

29. hét - Gyakorlati lap

Téma: Havi fogyasztási adatok és megtakarítási lehetőségek elemzése

Cél

A tanuló fogyasztási és termelési adatokból számítson fajlagos energiafelhasználást, energiaköltséget, eltérést és egyszerű megtérülést.

1. Havi adatok

Hónap	E [kWh]	Termelés [db]	kWh/db	Max. P [kW]
Január	42 000	14 000		118
Február	39 500	13 500		112
Március	45 000	16 000		126
Április	41 000	16 400		109

2. Fajlagos fogyasztás

Számítsd ki mind a négy hónap kWh/db értékét. Melyik hónap volt energetikailag a legkedvezőbb a fajlagos mutató alapján?

3. Havi energiaköltség

Oktatási példában használj 60 Ft/kWh egységárat. Számítsd ki mind a négy hónap egyszerű energiaköltségét.

4. Eltérés elemzése

Hasonlítsd össze januárt és áprilist. Hogyan változott az összfogyasztás, a termelés, a fajlagos fogyasztás és a maximális teljesítmény?

5. Megtakarítási cél

A cél az áprilisi 2,50 kWh/db érték 2,35 kWh/db-ra csökkentése, változatlan 16 400 db termelés mellett. Számítsd ki a célfogyasztást és a havi kWh-megtakarítást.

6. Éves pénzügyi hatás

Tegyük fel, hogy a havi megtakarítás egész évben azonos. 60 Ft/kWh egységárral számítsd ki az éves megtakarítást.

7. Megtérülés

Egy szabályozási és almérési fejlesztés beruházási költsége 3 600 000 Ft. A 6. pont éves megtakarításával számítsd ki az egyszerű megtérülési időt.

8. Dashboard

Készíts egy egyszerű havi energiagazdálkodási dashboard-tervet legalább 6 mutatóval. Jelöld, melyik mutatónál használnál riasztási határértéket.

9. Szakmai értékelés

Írj rövid vezetői összefoglalót: melyik adat jelez javulást, melyik igényel további vizsgálatot, és milyen almerést telepítenél elsőként?

Biztonsági megjegyzés

A költségelemzéshez használt mérési adatok csak akkor értékesek, ha a mérők helyesen vannak bekötve, hitelesen vagy ellenőrzöttén mérnek, és az adatgyűjtés időbélyegei összehasonlíthatók. Valós villamos mérés megfelelő jogosultsággal végezhető.